

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Прикладная математика и информатика»

Отчет об исследовательском проекте
на тему
Изучение задачи регрессии в машинном обучении на примере машинно-обучаемых
межатомных потенциалов

Выполнен студентом:

Группы БПМИ245 _____ Маннанов Булат Рашитович
ФИО студента

Проверен руководителем проекта:

Новиков Иван Сергеевич, к. ф.-м. н.

ФИО, научная степень (если есть)

Доцент

Должность

Факультет компьютерных наук / Департамент больших данных и информационного поиска

Место работы (организация или департамент НИУ ВШЭ)

Москва 2026

Содержание

Аннотация	3
1 Введение	4
2 Постановка задачи и метрики	6
2.1 Метрики качества	6
2.2 Правила интерпретации разбиений	7
3 Обзор литературы и используемые модели	8
3.1 Машинно-обучаемые межатомные потенциалы	8
3.2 MTP как специализированный потенциал	8
3.3 M3GNet как графовая модель атомистических систем	9
3.4 MatterSim как универсальная предобученная модель	9
3.5 MACE как эквивариантная модель для силовых полей	10
3.6 Тонкая настройка универсальных моделей	11
3.7 Что именно сравнивается в этой работе	11
4 Экспериментальный протокол	12
4.1 Данные и контрольные разбиения	12
4.2 Подготовка данных и преобразование форматов	13
4.3 Режимы обучения и оценки моделей	13
4.4 Расчет метрик и границы воспроизводимости	14
5 Результаты и обсуждение	15
5.1 Organic-датасет: перенос между температурами	15
5.2 H ₂ O: сравнение на validation-разбиении	16
5.3 MoNbTaVW: влияние протокола тонкой настройки	17
5.4 Сводное обсуждение	19
6 Ограничения исследования	21
7 Заключение	22
Список источников	23
A Полные таблицы основных метрик	24
B RMSE-графики	24
C Дополнительные протоколы MoNbTaVW	24
D MTP ensemble sanity check	25

Е	Цепочка происхождения результатов	25
Г	Технические детали построения графиков	26

Аннотация

Здесь будет краткое описание цели, сравниваемых моделей, набора экспериментов и основных выводов. Финальные численные результаты не добавляются до сверки с источником истины.

Ключевые слова

машинно-обучаемые межатомные потенциалы; MACE; MatterSim; МТР; тонкая настройка; MAE; RMSE.

1. Введение

Атомистическое моделирование опирается на вычисление потенциальной энергии атомной системы и сил, действующих на атомы. Прямые квантово-механические расчеты дают физически обоснованные значения этих величин, но становятся дорогими при большом числе конфигураций. Машинно-обучаемые межатомные потенциалы решают эту задачу как задачу аппроксимации: модель получает атомную конфигурацию и предсказывает энергию, а силы обычно связываются с производными энергии по координатам атомов. Такая постановка делает задачу близкой к регрессии, но с дополнительными геометрическими требованиями к модели: атомная конфигурация задается не табличным вектором признаков, а набором типов атомов, координат и соседских взаимодействий [1, 2].

В этой работе задача регрессии рассматривается на примере машинно-обучаемых межатомных потенциалов. Целевыми величинами являются энергия системы и силы, а качество модели оценивается отдельно по ошибкам энергии и сил. Такое разделение нужно потому, что малая ошибка энергии сама по себе не гарантирует столь же точного восстановления сил: силы зависят от локальной формы потенциальной энергетической поверхности и чувствительны к ошибкам ее производных. Поэтому в экспериментальной части используются две группы метрик: MAE и RMSE по энергии в meV/atom и MAE и RMSE по силам в $\text{meV/\AA}$.

Основное сравнение строится между двумя стратегиями построения межатомных потенциалов. Первая стратегия — обучение специализированной модели с нуля на данных целевой системы. В этой роли используются МТР-потенциалы уровней МТР-16 и МТР-20, реализованные в инструментарии MLIP-4. МТР представляет атомное окружение через систематически расширяемый набор признаков и служит в работе базовой специализированной моделью, с которой сравниваются универсальные подходы [3, 4]. Вторая стратегия — тонкая настройка предобученных универсальных моделей на целевых данных. Для этой стратегии рассматриваются MatterSim и MACE.

Выбор MatterSim и MACE связан с разными способами построения универсальных межатомных потенциалов. MatterSim обучается как универсальная модель для широкого диапазона химических составов и условий; в исходной работе отдельно указывается возможность дальнейшей адаптации модели на предметно-специфических данных [5]. В проведенных экспериментах MatterSim использовался не как один общий checkpoint: для organic-датасета и H_2O модель инициализировалась из семейства mattersim-v1.0.0-1M.pth, а для MoNbTaVW — из mattersim-v1.0.0-5M.pth. MACE, в свою очередь, строится как эквивариантная модель с передачей сообщений и сообщениями повышенного порядка; эта архитектура специально разрабатывалась для точных силовых полей, где важна согласованная аппроксимация энергии и сил [2]. Практическая часть работы использует эти модели как предобученные потенциалы, которые затем дообучаются на тех же целевых системах, что и МТР-модели [6, 7].

Сравнение таких стратегий не сводится к вопросу, какая модель лучше вообще. Универсальная предобученная модель может иметь преимущество за счет переноса знаний из большого набора исходных данных, но итоговое качество зависит от целевой системы, разбиения данных, метрики и настроек тонкой настройки. Для MoNbTaVW это особенно существенно: в работе отдельно раз-

личаются MACE default и MACE-EW50, поскольку это разные протоколы настройки MACE, а не две записи одного и того же результата. По этой причине все выводы формулируются только для конкретной системы, разбиения и метрики.

Цель работы — исследовать задачу регрессии энергий и сил в атомистическом моделировании на примере сравнения тонкой настройки универсальных машинно-обучаемых межатомных потенциалов MatterSim и MACE с обучением MTP-потенциалов с нуля на целевых данных. Эксперименты проводятся на трех системах: organic-датасете, H₂O и многокомпонентном сплаве MoNbTaVW. Для organic-датасета дополнительно рассматривается перенос качества между температурами, а для H₂O и MoNbTaVW анализ проводится на отложенных validation-разбиениях.

Для достижения этой цели в работе фиксируется единый протокол подготовки, обучения, тонкой настройки и оценки моделей, включая преобразование атомистических данных между форматами, используемыми MTP, MACE и MatterSim. Для MTP рассматриваются уровни MTP-16 и MTP-20; для MatterSim и MACE используются тонко настроенные версии предобученных моделей. Для всех основных систем рассчитываются ошибки MAE и RMSE по энергиям и силам. Результаты представлены в виде таблиц и графиков, а их интерпретация отделяет контрольные метрики от train-метрик, которые используются как дополнительная диагностика обучения.

Дальнейший текст устроен следующим образом. В разделе 2 формулируется задача регрессии для энергий и сил и вводятся метрики качества. В разделе 3 описываются используемые модели и их роль в сравнении. В разделе 4 фиксируется экспериментальный протокол. В разделе 5 приводятся результаты по organic-датасету, H₂O и MoNbTaVW. В разделе 6 перечисляются ограничения исследования, связанные с данными, протоколом и областью применимости выводов.

2. Постановка задачи и метрики

В работе рассматривается задача регрессии для атомистических конфигураций. Каждая конфигурация задается набором атомов, их химическими типами, координатами и, для периодических систем, ячейкой. Для конфигурации X_s с n_s атомами известны эталонная энергия E_s^{ref} и эталонные силы $F_{s,i}^{\text{ref}} \in \mathbb{R}^3$, действующие на атом i . Модель должна построить приближение энергии $\hat{E}_\theta(X_s)$ и соответствующих сил $\hat{F}_{\theta,s,i}$. В межатомных потенциалах силы обычно рассматриваются как производные энергии по координатам атомов:

$$\hat{F}_{\theta,s,i} = -\nabla_{\mathbf{r}_{s,i}} \hat{E}_\theta(X_s). \quad (1)$$

Эта связь делает задачу более жесткой, чем обычная регрессия одной скалярной величины: модель должна не только приблизить значения энергии, но и корректно восстановить локальную форму потенциальной энергетической поверхности. Такая постановка используется в современных графовых межатомных потенциалах, где атомная структура представляется как граф, а энергия и силы оцениваются согласованно [1, 2].

Сравнение в работе проводится не между отдельными запусками моделей, а между двумя стратегиями построения потенциала. Первая стратегия — обучение специализированного потенциала с нуля на целевом наборе данных. Для нее используются МТР-16 и МТР-20. Вторая стратегия — использование универсальной предобученной модели и ее тонкая настройка на той же целевой системе. Для этой стратегии рассматриваются MatterSim и MACE. Такая постановка нужна, чтобы отделить вклад предобучения и последующей адаптации от качества модели, обученной только на локальных данных целевой системы.

Эксперименты проводятся на трех системах: organic-датасете, H2O и MoNbTaVW. Для organic-датасета рассматривается перенос между температурными режимами: модели обучаются на конфигурациях, связанных с 300 K, а качество оценивается на разбиениях test_300K, test_600K и test_1200K. Для H2O и MoNbTaVW контрольная оценка проводится на валидационных разбиениях.

2.1. Метрики качества

Качество оценивается отдельно по энергиям и силам. Для энергии используется ошибка на атом: энергия конфигурации нормируется на число атомов, после чего сравнивается с эталонным значением. Если обозначить ошибку энергии на атом для конфигурации s через

$$\Delta\epsilon_s = \hat{\epsilon}_s - \epsilon_s^{\text{ref}},$$

то средняя абсолютная ошибка и среднеквадратичная ошибка по энергиям имеют вид

$$\text{MAE}_E = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S |\Delta\epsilon_s|, \quad \text{RMSE}_E = \sqrt{\frac{1}{S} \sum_{s=1}^S (\Delta\epsilon_s)^2}, \quad (2)$$

где S — число конфигураций в рассматриваемом разбиении. В итоговых таблицах ошибки энергии приводятся в meV/atom.

Для сил ошибка считается по атомам и координатным компонентам. Пусть

$$\Delta F_{s,i,k} = \hat{F}_{s,i,k} - F_{s,i,k}^{\text{ref}},$$

где i — номер атома, а $k \in \{x, y, z\}$ — координатная компонента силы. Тогда метрики по силам задаются как

$$\text{MAE}_{\text{forces}} = \frac{1}{3 \sum_{s=1}^S n_s} \sum_{s=1}^S \sum_{i=1}^{n_s} \sum_{k=1}^3 |\Delta F_{s,i,k}|, \quad \text{RMSE}_{\text{forces}} = \sqrt{\frac{1}{3 \sum_{s=1}^S n_s} \sum_{s=1}^S \sum_{i=1}^{n_s} \sum_{k=1}^3 (\Delta F_{s,i,k})^2}. \quad (3)$$

В итоговых таблицах ошибки сил приводятся в meV/Å.

Разделение метрик по энергиям и силам принципиально для интерпретации результатов. Модель может давать меньшую ошибку по энергии, но не быть лучшей по силам, и наоборот. Поэтому в работе не вводится единый усредненный рейтинг моделей: сравнение проводится отдельно для MAE по энергии, RMSE по энергии, MAE по силам и RMSE по силам. Это особенно важно при сопоставлении MatterSim и MACE, а также при анализе протоколов MACE default и MACE-EW50 для MoNbTaVW.

2.2. Правила интерпретации разбиений

Метрики на обучающем разбиении используются как диагностический показатель: они помогают понять, насколько хорошо модель подогналась под обучающие конфигурации. Основные выводы о качестве делаются по контрольным разбиениям: test_300K, test_600K, test_1200K для organic-датасета и валидационным разбиениям для H2O и MoNbTaVW. Такой порядок нужен, чтобы не смешивать качество подгонки на обучающих данных с оценкой переноса на новые конфигурации.

Для organic-датасета контрольные разбиения при разных температурах используются как проверка переноса качества. Ошибка на test_300K характеризует качество на температурном режиме, близком к обучающему, а test_600K и test_1200K позволяют оценить, насколько модель сохраняет качество при изменении температурного режима. Для H2O и MoNbTaVW интерпретация другая: здесь рассматривается качество на отложенном валидационном разбиении, а не перенос между температурами.

Все последующие сравнения в отчете формулируются с указанием системы, разбиения, модели и метрики. Это ограничение важно, поскольку преимущество конкретной модели не является абсолютным: оно может меняться при переходе от энергии к силам, от MAE к RMSE и от одной атомистической системы к другой.

3. Обзор литературы и используемые модели

3.1. Машинно-обучаемые межатомные потенциалы

Машинно-обучаемые межатомные потенциалы приближают потенциальную энергетическую поверхность атомной системы. Для обзора моделей здесь достаточно зафиксировать общий принцип, который объединяет MTP, M3GNet, MatterSim и MACE: энергия структуры представляется через вклады локальных атомных окружений,

$$\hat{E}_\theta(X) = \sum_{i=1}^N \hat{E}_{\theta,i}(\mathcal{N}_i).$$

Здесь $\mathcal{N}_i$ — окружение атома i , определяемое соседями в радиусе отсечения. Различие между моделями состоит не в самой идее локальности, а в том, как кодируется окружение, какие симметрии встроены в архитектуру и используются ли параметры, полученные до обучения на целевой системе.

Для экспериментов важны две стратегии. Первая стратегия — обучить специализированный потенциал только на данных целевой системы; так используются MTP-16 и MTP-20. Вторая стратегия — взять универсальную предобученную модель и донастроить ее на тех же данных; так используются MatterSim и MACE. Поэтому обзор ниже не перечисляет все семейства MLIP, а объясняет только те свойства моделей, которые влияют на это сравнение.

3.2. MTP как специализированный потенциал

Moment Tensor Potentials были предложены как систематически улучшаемый класс межатомных потенциалов, где локальное окружение атома описывается через моментные тензоры [3]. Для атома i с соседями j в радиусе отсечения вводятся относительные радиус-векторы $r_{ij} = r_j - r_i$, а моментный тензор можно записать в обобщенном виде:

$$M_{\mu,\nu}(\mathcal{N}_i) = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} f_\mu(|r_{ij}|, z_i, z_j) r_{ij}^{\otimes \nu}.$$

Здесь z_i и z_j — химические типы атомов, f_μ — радиальная функция, а $r_{ij}^{\otimes \nu}$ кодирует направленную геометрию окружения. После свертки индексов из таких тензоров строятся инвариантные базисные функции $B_\alpha(\mathcal{N}_i)$, и атомный вклад в энергию задается линейной комбинацией:

$$\hat{E}_{\theta,i}(\mathcal{N}_i) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} B_{\alpha}(\mathcal{N}_i).$$

Обучаемые параметры здесь — коэффициенты c_{α} . Поэтому MTP в этой работе играет роль специализированной базовой линии с явно заданным базисом, а не предобученной нейросетевой модели.

Практическая работа с MTP выполнялась через MLIP-4 [4]. Статья MLIP-3 используется только как контекст по современной линии MLIP-пакетов для построения MTP и активного обучения, но не как точное описание использованной версии MLIP-4 [8].

Уровни МТР-16 и МТР-20 задают разные наборы базисных функций: в использованных запусках МТР-16 соответствует 122 базисным функциям, МТР-20 — 390. Число обучаемых параметров зависит не только от уровня, но и от набора химических элементов и радиального базиса. В экспериментах использовался RadialBasisCinf(size=8); при этих настройках число параметров составляло 608 и 932 для organic-датасета, 222 и 450 для H₂O, 897 и 1293 для MoNbTaVW для уровней МТР-16 и МТР-20 соответственно. Эти числа не ранжируют модели сами по себе, но показывают, как менялась сложность специализированной МТР-базовой линии.

3.3. M3GNet как графовая модель атомистических систем

M3GNet строит межатомный потенциал на графовом представлении атомной структуры [1]. В статье структура задается как

$$G = (V, E, X, [M, u]),$$

где V содержит атомные признаки, E — признаки связей, X — координаты атомов, M — матрицу ячейки, а u — дополнительные глобальные признаки, например температуру или давление. Такая запись полезна для отчета, потому что отделяет химическую информацию от геометрии и показывает, почему графовые модели естественно применять к атомистическим конфигурациям.

Конкретный вклад M3GNet для этого обзора — учет трехчастичных взаимодействий. В сокращенной форме обновление связи e_{ij} можно записать как

$$\tilde{e}_{ij} = \sum_{k \in \mathcal{N}_i/j} \phi_3(e_{ij}, r_{ij}, v_j, r_{ik}, v_k).$$

Эта формула передает смысл архитектурной идеи без деталей реализации: связь между атомами i и j обновляется с учетом третьего атома k . Для регрессии сил это важно, потому что локальная геометрия окружения часто зависит не только от попарных расстояний, но и от угловых отношений между соседями.

M3GNet предсказывает энергию, а силы получает как производные энергии по координатам:

$$f = -\frac{\partial E}{\partial x}.$$

Это связывает статью M3GNet с метриками работы: ошибка по силам проверяет не отдельный произвольный векторный выход, а согласованность выученной энергетической поверхности с ее производными.

3.4. MatterSim как универсальная предобученная модель

MatterSim предложен как универсальная предобученная модель для атомистического моделирования в широком пространстве химических составов и термодинамических условий [5]. В статье модель обучается на конфигурациях, покрывающих элементы периодической таблицы, температуры от 0 до 5000 К и давления до 1000 GPa. В этой работе этот масштаб важен как источник

начальных параметров: MatterSim начинает адаптацию не со случайной инициализации, а с представлений, полученных на широком наборе атомистических данных.

MatterSim не следует описывать как одну фиксированную архитектуру. В статье указаны две графовые основы, M3GNet и Graphormer [5]. Поэтому в отчете корректнее говорить, что MatterSim представляет семейство универсальных потенциалов на графовых архитектурах, а не приписывать всем использованным контрольным точкам модели одну и ту же архитектурную основу без подтверждения логам конкретного запуска.

Для сравнения с МТР MatterSim представляет стратегию «широкое предобучение плюс адаптация». Документация MatterSim описывает тонкую настройку на пользовательских данных как штатный режим работы с моделью [7]. Поэтому MatterSim в результатах нужно интерпретировать не только как архитектуру, но и как способ использовать внешнее предобучение перед обучением на organic-датасете, H2O или MoNbTaVW.

3.5. MACE как эквивариантная модель для силовых полей

MACE строится как графовая модель с эквивариантной передачей сообщений [2]. В общей схеме сообщение к атому i на слое t агрегируется по соседям:

$$m_i^{(t)} = \bigoplus_{j \in \mathcal{N}(i)} M_t(\sigma_i^{(t)}, \sigma_j^{(t)}).$$

Эта запись фиксирует роль локального окружения: атом получает информацию от соседей, а итоговая энергия затем собирается из атомных вкладов.

Главное отличие MACE от обычного message passing — эквивариантность относительно преобразований $Q \in O(3)$. В сокращенной форме условие можно записать так:

$$h_i^{(t)}(Q \cdot X) = D(Q)h_i^{(t)}(X).$$

Скалярная энергия должна оставаться инвариантной к повороту или отражению всей структуры, но внутренние признаки могут преобразовываться согласованно с геометрией. Для задачи силовых полей это не декоративное свойство: силы являются векторными величинами, поэтому модель должна учитывать симметрии пространства при аппроксимации энергетической поверхности.

Вторая архитектурная идея MACE — сообщения повышенного порядка. В статье сообщение представляется как сумма вкладов разного корреляционного порядка:

$$m_i^{(t)} = \sum_j u_1^{(t)}(\sigma_i^{(t)}; \sigma_j^{(t)}) + \sum_{j_1, j_2} u_2^{(t)}(\sigma_i^{(t)}; \sigma_{j_1}^{(t)}, \sigma_{j_2}^{(t)}) + \dots$$

Эта формула объясняет, почему MACE рассматривается отдельно от MatterSim: модель явно строит более сложные локальные взаимодействия внутри сообщений, а не полагается только на последовательное накопление попарной информации многими слоями.

В этой работе MACE представляет вторую универсальную стратегию наряду с MatterSim: предобученная модель дообучается на целевой системе и затем сравнивается с МТР. Документация

MACE описывает тонкую настройку как отдельный рабочий режим [6]. Конкретные режимы дообучения нельзя смешивать: MACE default и MACE-EW50 далее рассматриваются как разные протоколы, а не как одна модельная строка.

3.6. Тонкая настройка универсальных моделей

Тонкая настройка в этой работе рассматривается как адаптация предобученного потенциала к целевой атомистической системе. В отличие от МТР, где параметры подбираются с нуля на целевых данных, MatterSim и MACE начинают оптимизацию с параметров предобученной модели:

$$\theta^{(0)} = \theta_{\text{pre}}, \quad \theta_{\text{ft}} = \arg \min_{\theta} (w_E \mathcal{L}_E(D_{\text{target}}; \theta) + w_F \mathcal{L}_F(D_{\text{target}}; \theta)).$$

Здесь D_{target} — данные целевой системы, а w_E и w_F задают относительный вклад ошибок энергии и сил при обучении. Формула не фиксирует конкретную реализацию MatterSim или MACE; она задает различие между локальным обучением специализированного потенциала и адаптацией универсальной модели.

Для сравнения с МТР это различие принципиально: МТР использует только целевые данные, а MatterSim и MACE совмещают широкое предобучение и локальную адаптацию. Документации MatterSim и MACE описывают тонкую настройку как штатный сценарий работы с пользовательскими данными [7, 6]. Настройки тонкой настройки нужно фиксировать отдельно, поэтому MACE default и MACE-EW50 далее рассматриваются как разные протоколы, а не как одна строка результатов.

3.7. Что именно сравнивается в этой работе

Рассмотренные модели различаются не только архитектурами, но и источником информации до обучения на целевой системе. МТР строит приближение с нуля по данным конкретной системы. MatterSim и MACE начинают с предобученных параметров и затем адаптируются на целевом наборе. Основное сравнение можно записать как

$$D_{\text{target}} \mapsto \hat{E}_{\text{МТР}}, \quad (\theta_{\text{pre}}, D_{\text{target}}) \mapsto \hat{E}_{\text{universal,ft}}.$$

Здесь D_{target} — целевой набор данных, θ_{pre} — параметры предобученной универсальной модели, а $\hat{E}_{\text{universal,ft}}$ — энергия после тонкой настройки MatterSim или MACE.

Эта запись задает границы интерпретации результатов. Нельзя делать общий вывод, что универсальная модель лучше специализированной: преимущество может зависеть от системы, разбиения и метрики. Поэтому в разделе результатов отдельно рассматриваются organic-датасет, H2O и MoNbTaVW; отдельно анализируются Energy MAE, Energy RMSE, Forces MAE и Forces RMSE; отдельно фиксируются MACE default и MACE-EW50.

4. Экспериментальный протокол

В этом разделе описывается протокол, по которому были получены сравнимые результаты для MTP, MACE и MatterSim. Здесь не анализируется, какая модель оказалась лучше на конкретной системе; цель состоит в том, чтобы зафиксировать данные, преобразования форматов, режимы обучения и правила расчета итоговых метрик.

Общая схема эксперимента была одинаковой для всех систем. Атомистические конфигурации приводились к форматам используемых инструментов, после чего для каждой целевой системы обучались MTP-потенциалы с нуля и рассматривались универсальные предобученные модели MatterSim и MACE. Для универсальных моделей основной режим состоял в тонкой настройке на целевых данных; оценки без дообучения использовались только как диагностическая часть протокола при наличии проверяемой цепочки источников.

4.1. Данные и контрольные разбиения

Основная линия экспериментов включает три атомистические системы: organic-датасет, воду H₂O и многокомпонентный сплав MoNbTaVW. Они отличаются как химическим составом, так и смыслом контрольного разбиения. Поэтому в работе не используется единая интерпретация всех разбиений: для organic-датасета основной интерес представляет перенос качества между температурными режимами, а для H₂O и MoNbTaVW анализ проводится на отложенном валидационном разбиении.

Таблица 1: Системы и контрольные разбиения в основной линии экспериментов

Система	Обучающие данные	Контрольные разбиения	Смысл оценки
organic-датасет	данные, связанные с 300K	test_300K, test_600K, test_1200K	качество при переносе между температурными режимами
H ₂ O	train-разбиение	valid	качество на отложенных конфигурациях
MoNbTaVW	train-разбиение	valid	качество на отложенных конфигурациях

Для organic-датасета разбиение test_300K близко к обучающему температурному режиму, а test_600K и test_1200K используются как более сложные контрольные режимы. Поэтому эти результаты интерпретируются как проверка качества на новых конфигурациях и устойчивости при изменении температуры. Для H₂O и MoNbTaVW температурный перенос в основной линии результатов не рассматривается: там качество оценивается на валидационном разбиении.

Метрики на обучающих разбиениях использовались только как диагностический показатель и не являются основой для итоговых выводов. Основные выводы формулируются по контрольным разбиениям: test_300K, test_600K и test_1200K для organic-датасета и валидационным разбиениям для H₂O и MoNbTaVW.

4.2. Подготовка данных и преобразование форматов

Для сравнения MTP, MACE и MatterSim одни и те же конфигурации требовалось использовать в разных программных инструментах. В проекте применялись представления на основе ASE/extxyz, формат .cfg, используемый в MLIP, и JSON-представление, совместимое с обработкой в MLIP-4. Поэтому отдельной частью работы стала подготовка преобразований между форматами.

При конвертации сохранялись величины, необходимые для обучения и оценки: химические типы атомов, координаты, параметры ячейки для периодических систем, энергии конфигураций и силы. Нарушение этой цепочки могло бы изменить MAE и RMSE либо повлиять на построение соседских окружений в периодических системах.

Скрипты преобразования сохранены в части репозитория, отвечающей за происхождение материалов. Они не являются основной точкой запуска очищенного репозитория, но фиксируют, как обеспечивалась совместимость данных между MTP, MACE и MatterSim.

4.3. Режимы обучения и оценки моделей

В работе сравниваются две стратегии построения межатомного потенциала. Первая стратегия состоит в обучении специализированной модели с нуля на данных целевой системы. В этой роли используются MTP-потенциалы уровней MTP-16 и MTP-20. Такая модель не использует внешнее предобучение и получает информацию только из данных конкретной системы.

Вторая стратегия состоит в использовании универсального предобученного потенциала и его последующей адаптации к целевой системе. В этой роли рассматриваются MatterSim и MACE. Для них предобученные параметры служат начальной точкой оптимизации, а тонкая настройка проводится на целевых данных. Такое сравнение позволяет сопоставить обучение с нуля и перенос информации из внешнего предобучения.

Таблица 2: Основные режимы, сравниваемые в экспериментальном протоколе

Модель или протокол	Режим	Роль в сравнении
MTP-16, MTP-20	обучение с нуля	специализированная базовая линия
MatterSim	тонкая настройка предобученной модели	универсальный потенциал после адаптации
MACE default	тонкая настройка предобученной модели	универсальный потенциал после адаптации
MACE-EW50	тонкая настройка с увеличенным весом ошибки энергии	отдельный протокол MACE для MoNbTaVW

Для MTP сравнивались два уровня сложности: MTP-16 и MTP-20. Уровень задает размер и выразительность базиса, поэтому MTP-20 рассматривается как более сложная специализированная базовая линия. Сведения о числе базисных функций, параметрах и дополнительных проверках вынесены в приложение.

Для MatterSim и MACE основной интерес представляет качество после тонкой настройки. Оценки предобученной модели без адаптации используются только как вспомогательный элемент

протокола и не подменяют основные строки результатов.

Для MoNbTaVW отдельно фиксируется различие между MACE default и MACE-EW50. Эти строки нельзя рассматривать как дубли одного и того же запуска: MACE-EW50 соответствует отдельному протоколу тонкой настройки, в котором увеличивается относительный вес ошибки энергии. Поэтому в результатах он интерпретируется как отдельный экспериментальный режим, а не как альтернативное название модели MACE.

4.4. Расчет метрик и границы воспроизводимости

После обучения или тонкой настройки модели оценивались на соответствующих контрольных разбиениях. Для каждой модели рассчитывались MAE и RMSE по энергии в meV/atom, а также MAE и RMSE по силам в meV/Å. Формулы метрик приведены в разделе 2; здесь фиксируется только единая система единиц и структура итоговых таблиц.

Итоговые численные результаты не выбирались заново при написании отчета. Для основной линии использовались проверенные таблицы и сохраненные результаты оценки, чтобы не смешивать старые промежуточные запуски, презентационные сопроводительные таблицы и финальные строки отчета. При интерпретации учитываются только строки с проверяемой связью между моделью, системой, разбиением, метриками и исходной оценкой.

Границы воспроизводимости также фиксируются явно. Очищенный репозиторий позволяет проверить структуру результатов, скрипты агрегации, небольшие сохраненные оценки и цепочку происхождения. Он не предназначен для полного переобучения всех моделей с нуля: исходные датасеты, веса моделей, контрольные точки моделей и тяжелые промежуточные артефакты не включены физически. Поэтому воспроизводимость в рамках отчета понимается как проверяемость итоговых таблиц, протокола и цепочки происхождения, а не как полный повтор всех вычислительных экспериментов из одного очищенного репозитория.

5. Результаты и обсуждение

В этом разделе приведены результаты сравнения MTP, MatterSim и MACE на трех атомистических системах. Анализ строится по той же логике, что и экспериментальный протокол: для organic-датасета рассматривается перенос качества между температурными режимами, для H₂O и MoNbTaVW — качество на отложенном validation-разбиении. Все сравнения формулируются отдельно по системе, разбиению и метрике; единый общий рейтинг моделей в работе не вводится.

Основное внимание уделяется контрольным разбиениям. Метрики на обучающих данных используются только как диагностическая информация и не являются основанием для итоговых выводов. Кроме того, ошибки по энергиям и силам интерпретируются отдельно: меньшая ошибка по энергии не обязана сопровождаться меньшей ошибкой по силам, поскольку силы зависят от локальной формы предсказанной потенциальной энергетической поверхности.

5.1. Organic-датасет: перенос между температурами

Organic-датасет используется для проверки того, как модели сохраняют качество при переходе от температурного режима, близкого к обучающему, к более высоким температурам. В основной линии сравнения оценивались три контрольных разбиения: test_300K, test_600K и test_1200K. Для каждого разбиения сравнивались MatterSim, MACE, MTP-16 и MTP-20.

На Рисунке 1 показана зависимость Energy MAE от температуры. Для всех моделей ошибка по энергии возрастает при переходе от 300K к 1200K, что соответствует усложнению контрольного режима. При этом MACE сохраняет наименьшую Energy MAE во всех трех температурных режимах: 0.570 meV/atom на test_300K, 0.953 meV/atom на test_600K и 1.826 meV/atom на test_1200K. MatterSim также остается существенно точнее MTP-потенциалов: его Energy MAE равна 0.669, 1.144 и 3.465 meV/atom для 300K, 600K и 1200K соответственно. Для сравнения, MTP-20 дает 1.632, 3.726 и 10.244 meV/atom, а MTP-16 — 1.966, 4.677 и 14.778 meV/atom.

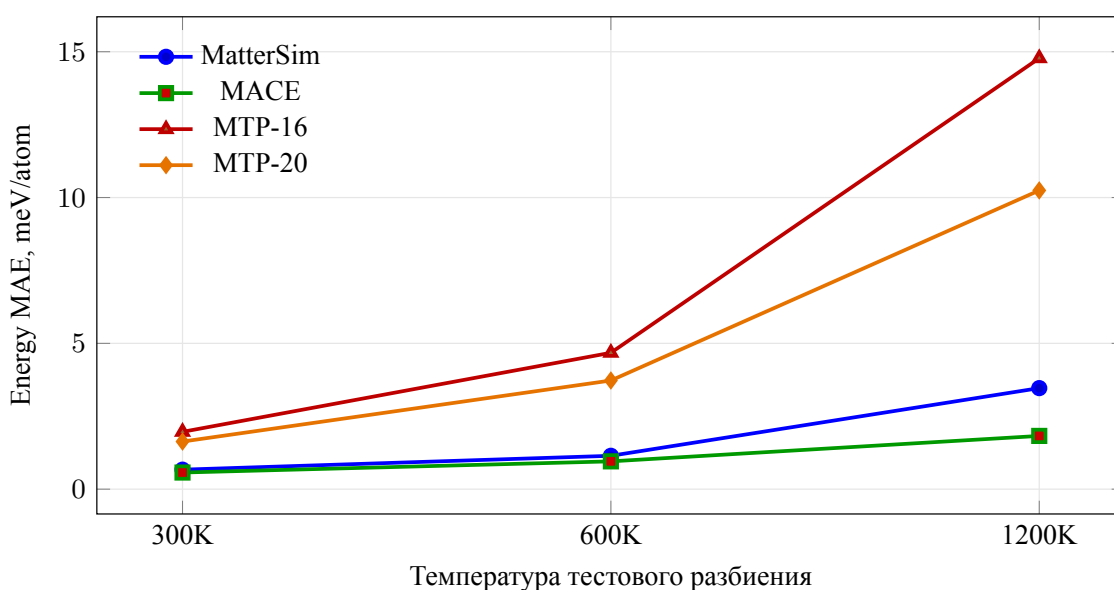


Рис. 1: Energy MAE на organic-датасете при переносе между температурными режимами.

Аналогичная картина наблюдается для сил, однако масштаб различий между универсальными моделями и МТР здесь выражен сильнее. На Рисунке 2 показана зависимость Forces MAE от температуры. MACE имеет наименьшую ошибку по силам во всех трех режимах: 18.569 meV/Å на test_300K, 33.851 meV/Å на test_600K и 74.919 meV/Å на test_1200K. MatterSim занимает вторую позицию среди универсальных моделей: 32.543, 57.434 и 137.440 meV/Å соответственно. Ошибки МТР-потенциалов выше: для МТР-20 они составляют 140.196, 218.809 и 402.400 meV/Å, а для МТР-16 — 172.176, 256.605 и 441.937 meV/Å.

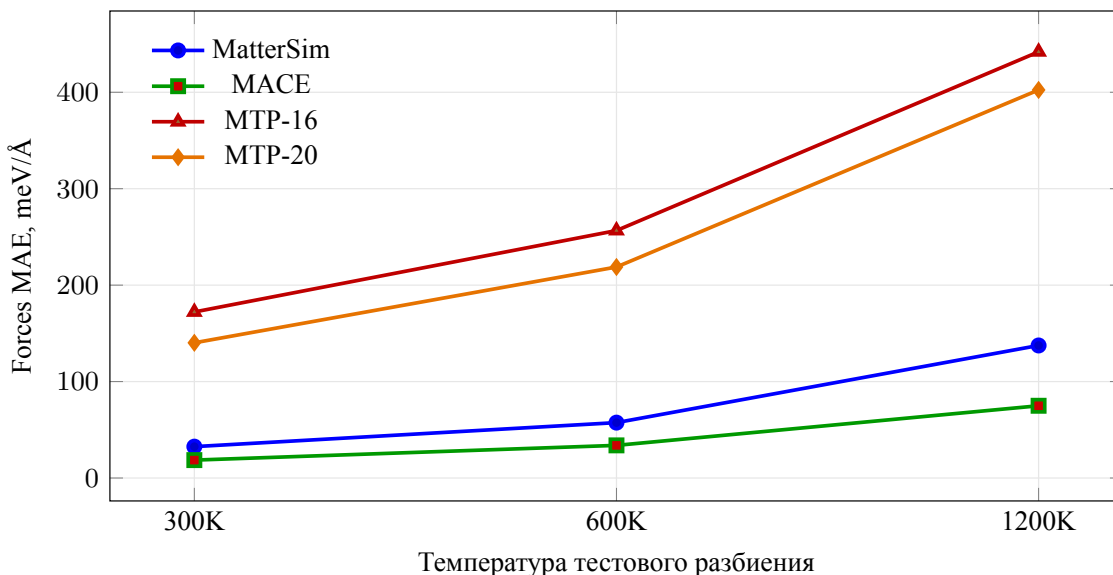


Рис. 2: Forces MAE на organic-датасете при переносе между температурными режимами.

Для дополнительной интерпретации удобно рассмотреть относительную ошибку по сравнению с МТР-20. На Рисунке 3 показано отношение Forces MAE каждой универсальной модели к Forces MAE МТР-20. Значения меньше единицы означают меньшую ошибку, чем у МТР-20. Для MACE это отношение составляет примерно 0.13 на 300K, 0.15 на 600K и 0.19 на 1200K; для MatterSim — примерно 0.23, 0.26 и 0.34 соответственно. Следовательно, в organic-эксперименте обе универсальные модели существенно превосходят МТР-20 по силам на всех контрольных температурах, а MACE демонстрирует наиболее устойчивое качество.

Таким образом, на organic-датасете основная картина согласована по энергиям и силам: MACE показывает наименьшие ошибки на всех трех контрольных температурах, MatterSim также существенно улучшает качество относительно МТР-16 и МТР-20, а ошибки всех моделей возрастают при переходе к 1200K. Этот результат следует интерпретировать именно как результат для данного режима переноса между температурами, а не как универсальный вывод о превосходстве одной архитектуры во всех задачах MLIP.

5.2. H2O: сравнение на validation-разбиении

Для H2O основная оценка проводилась на validation-разбиении. В отличие от organic-датасета, здесь не анализируется перенос между температурными режимами; сравнение показывает качество моделей на отложенных конфигурациях той же системы. В этом случае особенно важно рас-

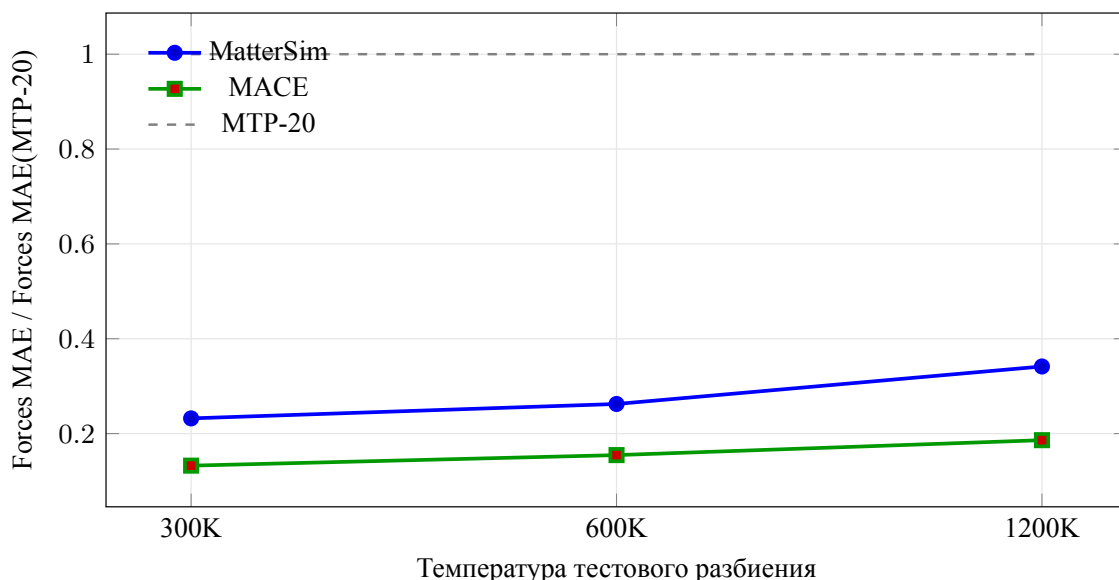


Рис. 3: Относительная Forces MAE на organic-датасете по сравнению с MTP-20.

смаатривать энергии и силы раздельно, поскольку порядок моделей по этим метрикам не полностью совпадает.

На Рисунке 4 показаны Energy MAE и Forces MAE для четырех основных моделей. По ошибке энергии лучшим является MatterSim: его Energy MAE составляет 0.624 meV/atom. MTP-20 дает 1.542 meV/atom, MACE — 3.070 meV/atom, а MTP-16 — 3.901 meV/atom. Таким образом, по Energy MAE MatterSim оказывается примерно в 2.5 раза точнее MTP-20.

По Forces MAE картина отличается. Наименьшую среднюю абсолютную ошибку по силам показывает MACE: 26.653 meV/Å. MatterSim имеет близкое значение 30.122 meV/Å, а ошибки MTP-20 и MTP-16 значительно выше: 108.261 и 333.057 meV/Å соответственно. Следовательно, на H₂O нельзя корректно говорить об одном абсолютном победителе по всем метрикам: MatterSim лучше по энергии, а MACE немного лучше по Forces MAE. При этом обе универсальные модели существенно превосходят MTP-потенциалы по ошибкам сил.

RMSE-метрики подтверждают, что выводы зависят от того, какая именно ошибка рассматривается. По Energy RMSE MatterSim также имеет наименьшее значение — 1.009 meV/atom, тогда как у MTP-20 оно равно 2.561 meV/atom, у MACE — 3.419 meV/atom, у MTP-16 — 5.859 meV/atom. По Forces RMSE MatterSim оказывается немного лучше MACE: 49.922 против 55.606 meV/Å. Поэтому в итоговой интерпретации H₂O следует разделять среднюю ошибку по силам и чувствительность к крупным отклонениям, отражаемую RMSE.

5.3. MoNbTaVW: влияние протокола тонкой настройки

MoNbTaVW представляет другой тип системы: это многокомпонентный сплав, для которого сравнение универсальных и специализированных моделей оказывается более неоднозначным. В основной линии результатов рассматриваются MatterSim, MACE default, MACE-EW50, MTP-16 и MTP-20. Дополнительные протоколы MACE-EW10, LoRA-EW10, freeze1-EW10 и stage2/SWA используются как вспомогательные ablation-эксперименты и выносятся в приложение.

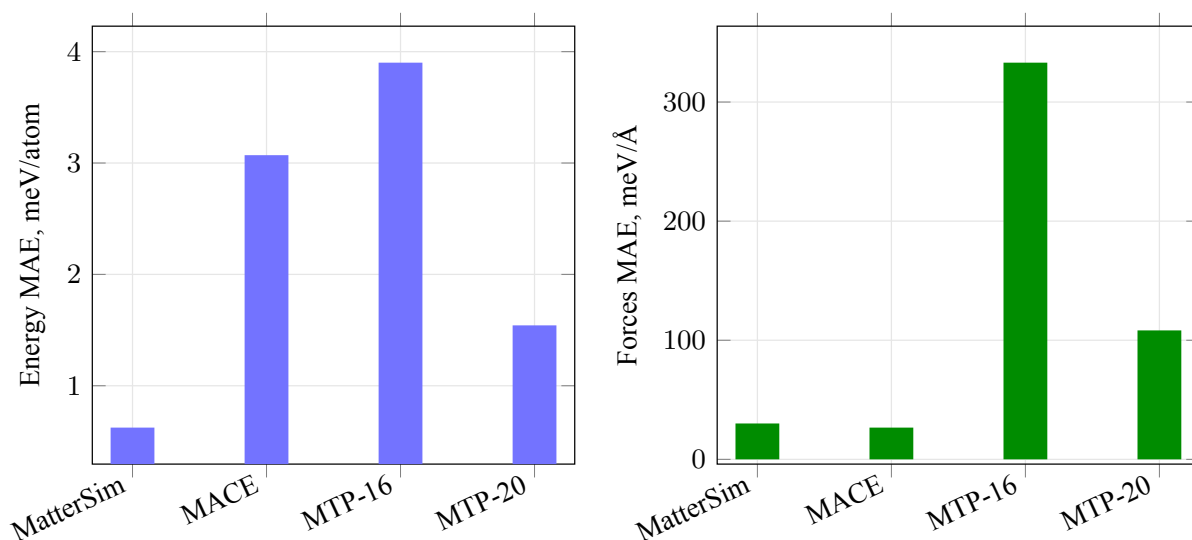


Рис. 4: Energy MAE и Forces MAE на validation-разбиении H2O.

На Рисунке 5 показана Energy MAE на validation-разбиении MoNbTaVW. Наименьшую ошибку по энергии показывает MatterSim: 6.846 meV/atom. Среди MACE-протоколов важна разница между default-настройкой и energy-weighted-настройкой. Для MACE default Energy MAE составляет 27.523 meV/atom, тогда как для MACE-EW50 — 11.868 meV/atom. То есть увеличение относительного веса ошибки энергии существенно улучшает энергетическую метрику MACE на этой системе. MTP-20 дает 12.938 meV/atom, а MTP-16 — 16.693 meV/atom.

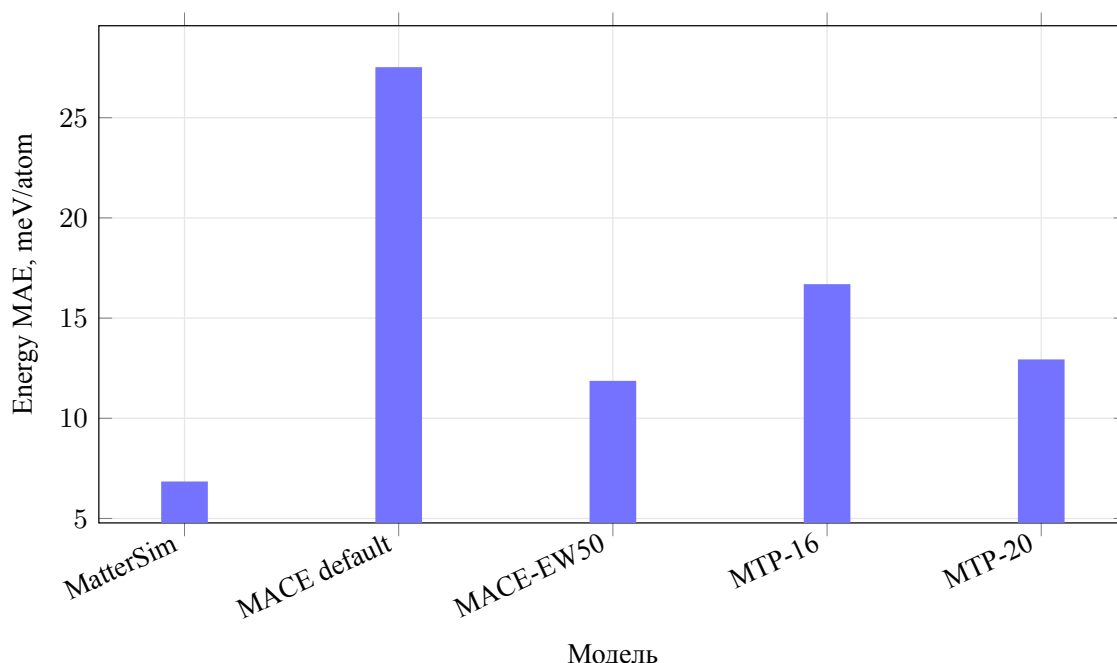


Рис. 5: Energy MAE на validation-разбиении MoNbTaVW для основных моделей и протоколов.

Однако вывод по силам отличается от вывода по энергии. На Рисунке 6 показана Forces MAE. MatterSim имеет наименьшую среднюю абсолютную ошибку по силам — 54.749 meV/Å. MACE default и MACE-EW50 дают близкие значения: 62.076 и 62.867 meV/Å соответственно. Ошибки

МТР-потенциалов выше: 94.460 meV/Å для МТР-20 и 148.727 meV/Å для МТР-16. Таким образом, energy-weighted-протокол MACE заметно улучшает ошибку энергии, но не приводит к сопоставимому улучшению Forces MAE.

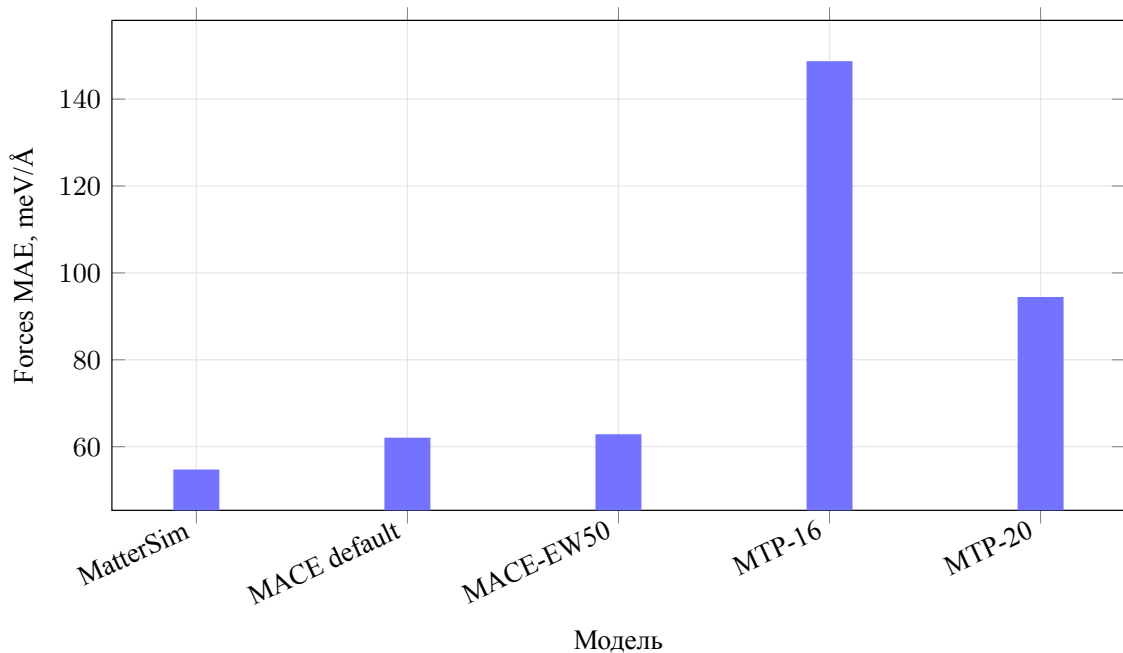


Рис. 6: Forces MAE на validation-разбиении MoNbTaVW для основных моделей и протоколов.

RMSE-метрики дополнительно показывают, что различия между MatterSim и MACE по силам невелики. MatterSim имеет Forces RMSE 116.898 meV/Å, тогда как MACE default и MACE-EW50 дают 113.747 и 113.900 meV/Å соответственно. Поэтому для MoNbTaVW корректный вывод должен быть метрика-зависимым: MatterSim лучше по Energy MAE, Energy RMSE и Forces MAE, но по Forces RMSE MACE-протоколы оказываются немного ниже. Это не противоречие, а следствие того, что MAE и RMSE по-разному реагируют на распределение ошибок.

5.4. Сводное обсуждение

Результаты показывают, что сравнение универсальных предобученных потенциалов со специализированными МТР-потенциалами нельзя свести к одному универсальному ранжированию. На organic-датасете обе универсальные модели дают существенно меньшие ошибки, чем МТР-16 и МТР-20, а MACE оказывается лучшей моделью по MAE энергии и сил на всех трех температурных режимах. На H2O картина зависит от метрики: MatterSim лучше по энергии и Forces RMSE, тогда как MACE имеет немного меньшую Forces MAE. На MoNbTaVW важной становится не только модель, но и протокол тонкой настройки: MACE-EW50 существенно улучшает ошибку энергии по сравнению с MACE default, но почти не меняет ошибку по силам.

Общий вывод состоит в том, что предобученные универсальные потенциалы являются сильной альтернативой специализированным МТР-моделям, обучаемым с нуля, но их преимущество нужно формулировать аккуратно. Оно зависит от системы, разбиения, метрики и режима тонкой настройки. Поэтому в работе не утверждается, что MatterSim или MACE являются лучшими

Таблица 3: Сводная интерпретация основных результатов

Система	Главный режим оценки	Наиболее важное наблюдение	Ограничение вывода
organic-датасет	test_300K, test_600K, test_1200K	MACE имеет наименьшие MAE по энергиям и силам на всех температурах; MatterSim также существенно лучше МТР	вывод относится к переносу между выбранными температурными режимами
H2O	validation	MatterSim лучше по энергии, MACE немного лучше по Forces MAE	порядок моделей зависит от выбранной метрики
MoNbTaVW	validation	MatterSim лучше по большинству основных MAE-метрик; MACE-EW50 улучшает энергию относительно MACE default	эффект energy-weighted-настройки не означает одновременного улучшения всех метрик

моделями вообще. Вместо этого фиксируется более узкий результат: на рассмотренных системах тонкая настройка универсальных моделей часто дает меньшие ошибки, чем обучение МТР с нуля, но характер преимущества различается для энергий и сил.

6. Ограничения исследования

В этом разделе будут описаны ограничения данных, протокола и интерпретации результатов.

Здесь также будут зафиксированы границы утверждений, которые нельзя расширять без дополнительных экспериментов.

7. Заключение

В этом разделе будут кратко подведены итоги исследования и указаны направления дальнейшей работы.

Формулировки заключения должны быть производными от уже проверенных результатов.

Список литературы

- [1] Chi Chen and Shyue Ping Ong. A universal graph deep learning interatomic potential for the periodic table. *Nature Computational Science*, 2(11):718--728, November 2022.
- [2] Ilyes Batatia, Dávid Péter Kovács, Gregor N. C. Simm, Christoph Ortner, and Gábor Csányi. MACE: Higher order equivariant message passing neural networks for fast and accurate force fields. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 35, 2022.
- [3] Alexander V. Shapeev. Moment tensor potentials: A class of systematically improvable interatomic potentials. *Multiscale Modeling & Simulation*, 14(3):1153--1173, January 2016.
- [4] Alexander Shapeev, Max Hodapp, Evgeny Podryabinkin, David Demuriia, Dmitry Korogod, and Olga Chalykh. MLIP-4: Machine learning interatomic potentials software package. <https://gitlab.com/ashapeev/mlip-4>, 2024. Software repository; BSD 3-Clause license; accessed 2026-05-30.
- [5] Han Yang, Chenxi Hu, Yichi Zhou, Xixian Liu, Yu Shi, Jielan Li, Guanzhi Li, Zekun Chen, Shuizhou Chen, Claudio Zeni, Matthew Horton, Robert Pinsler, Andrew Fowler, Daniel Zügner, Tian Xie, Jake Smith, Lixin Sun, Qian Wang, Lingyu Kong, Chang Liu, Hongxia Hao, and Ziheng Lu. MatterSim: A deep learning atomistic model across elements, temperatures and pressures, 2024.
- [6] Fine-tuning Foundation Models. MACE 0.3.13 documentation: [сайт]. URL: <https://mace-docs.readthedocs.io/en/latest/guide/finetuning.html>. Дата обращения: 30.05.2026. Текст: электронный.
- [7] Fine-tuning MatterSim Models. MatterSim README: [сайт]. URL: <https://github.com/microsoft/mattersim>. Дата обращения: 30.05.2026. Текст: электронный.
- [8] Evgeny Podryabinkin, Kamil Garifullin, Alexander Shapeev, and Ivan Novikov. MLIP-3: Active learning on atomic environments with moment tensor potentials, 2023.

А. Полные таблицы основных метрик

В этом приложении приведены полные основные таблицы метрик, использованные для раздела результатов. В таблицах оставлены модель, разбиение и четыре итоговые метрики; подробные пути к исходным файлам вынесены в приложение с цепочкой происхождения результатов.

Таблица 4: Organic-датасет: полные метрики на контрольных температурах

Модель	Разбиение	Energy MAE	Energy RMSE	Forces MAE	Forces RMSE
MatterSim	test_300K	0.669	0.843	32.543	45.490
MatterSim	test_600K	1.144	1.452	57.434	83.203
MatterSim	test_1200K	3.465	4.609	137.440	217.705
MACE	test_300K	0.570	0.679	18.569	25.893
MACE	test_600K	0.953	1.209	33.851	49.835
MACE	test_1200K	1.826	2.365	74.919	121.754
MTP-16	test_300K	1.966	2.579	172.176	251.039
MTP-16	test_600K	4.677	6.496	256.605	375.816
MTP-16	test_1200K	14.778	20.442	441.937	748.243
MTP-20	test_300K	1.632	2.099	140.196	205.932
MTP-20	test_600K	3.726	5.031	218.809	331.140
MTP-20	test_1200K	10.244	13.463	402.400	661.380

Таблица 5: H2O: полные метрики на validation-разбиении

Модель	Разбиение	Energy MAE	Energy RMSE	Forces MAE	Forces RMSE
MatterSim	valid	0.624	1.009	30.122	49.922
MACE	valid	3.070	3.419	26.653	55.606
MTP-16	valid	3.901	5.859	333.057	480.393
MTP-20	valid	1.542	2.561	108.261	191.794

Таблица 6: MoNbTaVW: полные метрики на validation-разбиении

Модель или протокол	Разбиение	Energy MAE	Energy RMSE	Forces MAE	Forces RMSE
MatterSim	valid	6.846	28.924	54.749	116.898
MACE default	valid	27.523	86.401	62.076	113.747
MACE-EW50	valid	11.868	32.623	62.867	113.900
MTP-16	valid	16.693	42.954	148.727	248.981
MTP-20	valid	12.938	39.637	94.460	146.763
MACE-EW10	valid	12.437	39.342	62.213	113.788
LoRA-EW10	valid	17.339	33.508	81.404	129.083
freeze1-EW10	valid	11.985	38.468	62.321	114.110
stage2/SWA	valid	38.751	86.227	63.911	114.005

В. RMSE-графики

В основном тексте используются MAE-графики, потому что они дают более прямую интерпретацию средней ошибки. RMSE-графики приведены отдельно: они нужны для проверки чувствительности выводов к крупным отклонениям.

С. Дополнительные протоколы MoNbTaVW

Дополнительные строки MoNbTaVW не входят в основную линию сравнения. Они используются как ablation-эксперименты для проверки отдельных протоколов тонкой настройки MACE.

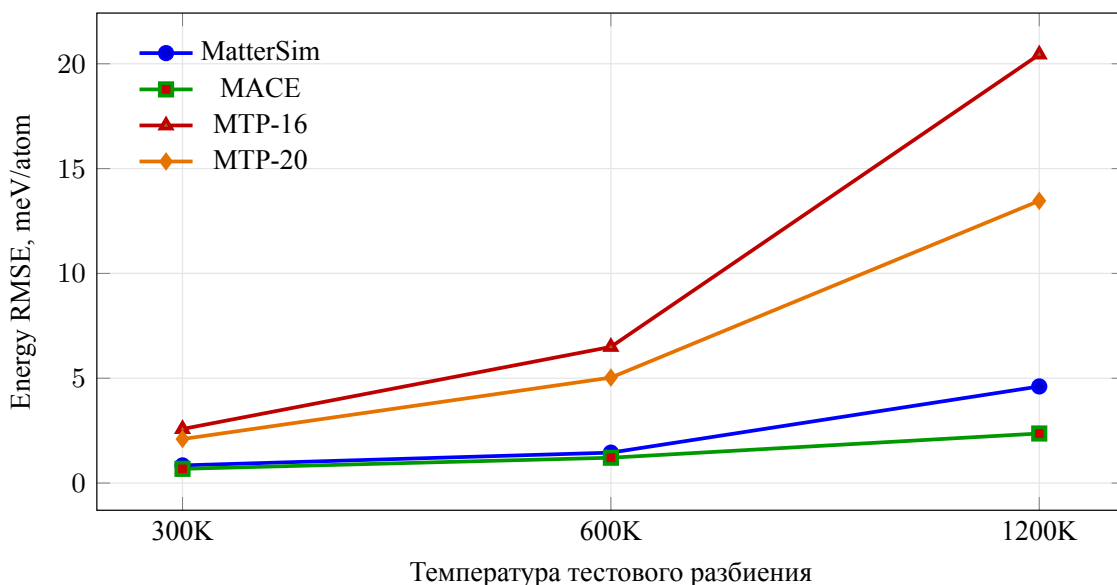


Рис. 7: Energy RMSE на organic-датасете при переносе между температурными режимами.

Таблица 7: Дополнительные протоколы MoNbTaVW

Протокол	Energy MAE	Energy RMSE	Forces MAE	Forces RMSE	Комментарий
MACE-EW10	12.437	39.342	62.213	113.788	energy_weight=10, forces_weight=100; дополнительная energy-weighted строка
LoRA-EW10	17.339	33.508	81.404	129.083	LoRA-ablation с energy_weight=10 и forces_weight=100
freeze1-EW10	11.985	38.468	62.321	114.110	частичная заморозка первого блока; ablation-строка
stage2/SWA	38.751	86.227	63.911	114.005	stage-two/SWA протокол; используется как вспомогательная проверка

D. MTP ensemble sanity check

MTP ensemble используется только как sanity check для organic 300K и не входит в основную линию результатов. Таблица ниже показывает агрегаты по пяти принятым повторным MTP-запускам; они не смешиваются с контрольными строками test_300K, test_600K и test_1200K из раздела результатов.

Таблица 8: MTP ensemble sanity check для organic 300K

Модель	Разбиение	Число запусков	Energy MAE mean $\pm$ std	Forces MAE mean $\pm$ std
MTP-16	train_300K	5	1.714 $\pm$ 0.289	174.525 $\pm$ 36.361
MTP-16	valid_300K	5	2.160 $\pm$ 0.357	178.738 $\pm$ 37.297
MTP-20	train_300K	5	1.392 $\pm$ 0.187	147.308 $\pm$ 21.244
MTP-20	valid_300K	5	1.873 $\pm$ 0.283	152.028 $\pm$ 21.999

Е. Цепочка происхождения результатов

Цепочка происхождения фиксирует, откуда взяты строки, использованные в основном тексте. Проверенные CSV остаются источником численных утверждений; графики являются только визуализацией этих строк.

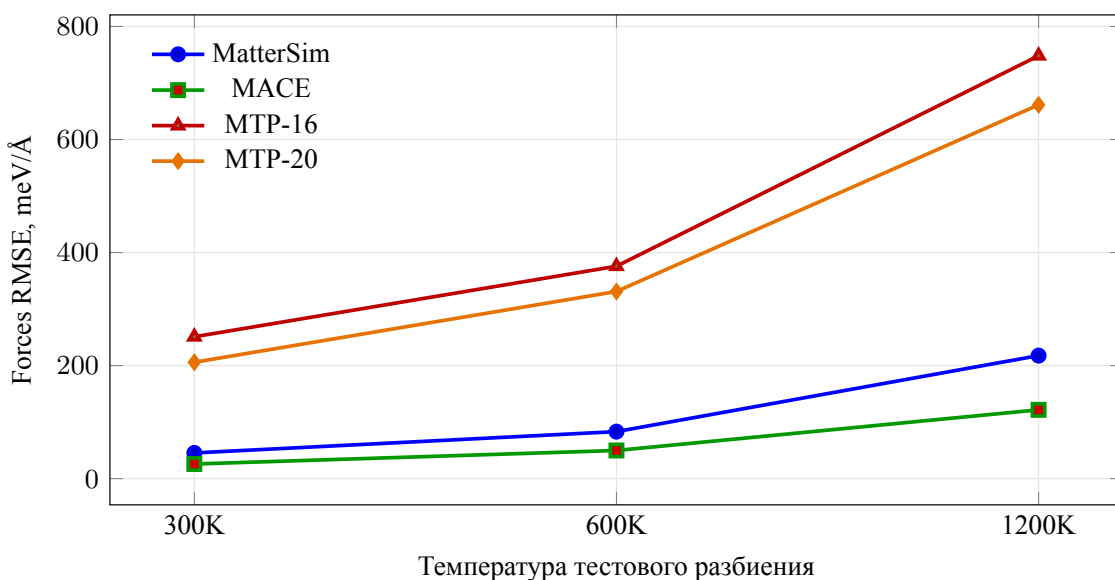


Рис. 8: Forces RMSE на organic-датасете при переносе между температурными режимами.

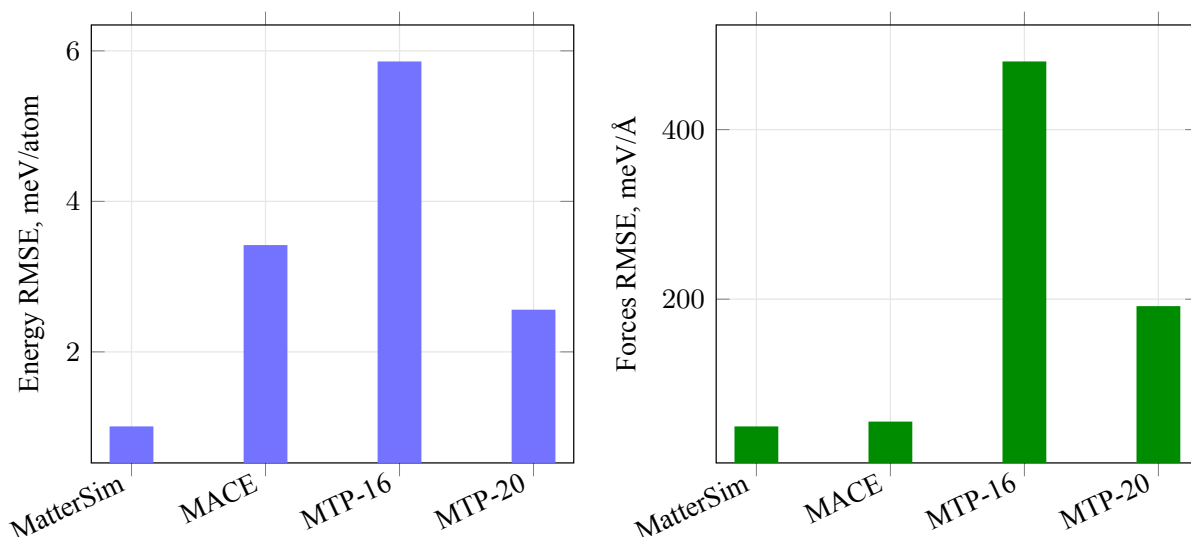


Рис. 9: Energy RMSE и Forces RMSE на validation-разбиении H2O.

Г. Технические детали построения графиков

Все main-графики построены из проверенных CSV по organic-датасету, H2O и MoNbTaVW. Графики не являются самостоятельным источником численных утверждений: численные выводы в тексте сверяются с проверенными CSV и цепочкой происхождения результатов.

Единицы измерения фиксируются одинаково во всех таблицах и графиках: Energy MAE и Energy RMSE приводятся в meV/atom, Forces MAE и Forces RMSE — в meV/Å. В main-графики MoNbTaVW включены только MatterSim, MACE default, MACE-EW50, MTP-16 и MTP-20; дополнительные строки MACE-EW10, LoRA-EW10, freeze1-EW10 и stage2/SWA оставлены в приложении как вспомогательные протоколы.

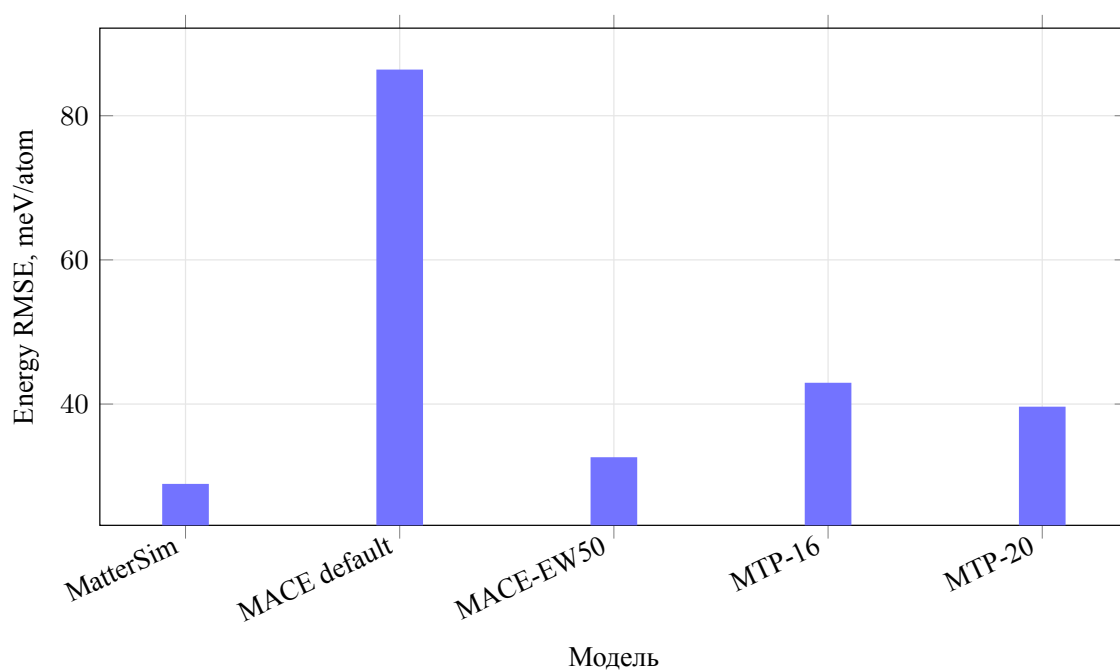


Рис. 10: Energy RMSE на validation-разбиении MoNbTaVW.

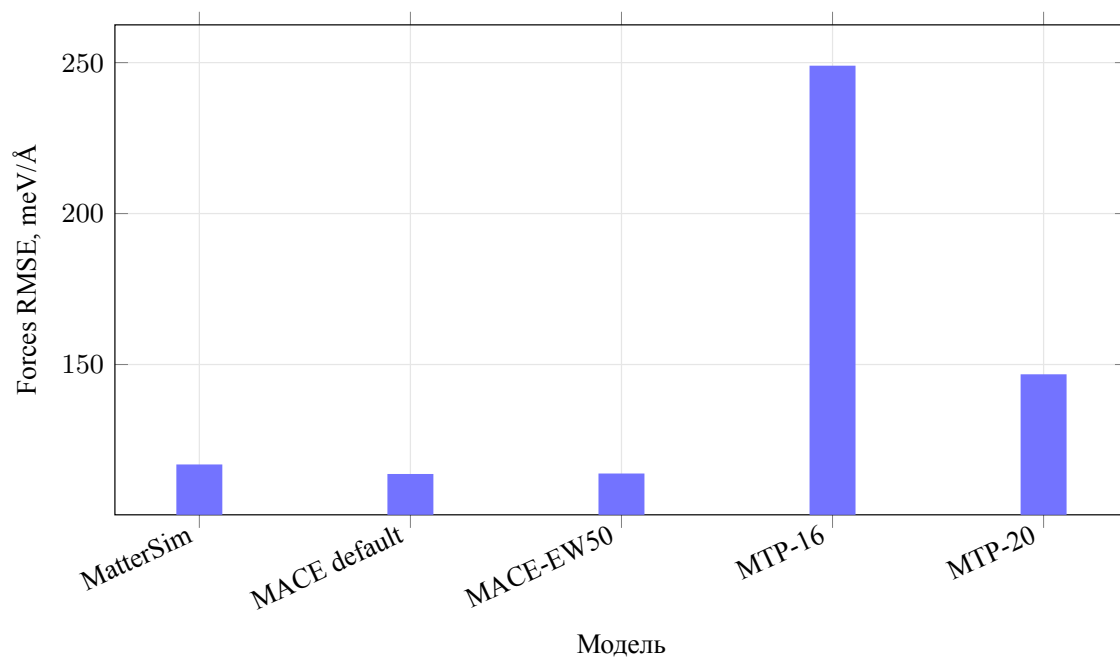


Рис. 11: Forces RMSE на validation-разбиении MoNbTaVW.

Таблица 9: Цепочка происхождения строк основной линии

Система	Модель или протокол	Разбиение	Проверенная таблица	Исходная оценка	Статус или комментарий
organic	MatterSim, MACE, MTP-16, MTP-20	test_300K, test_600K, test_1200K	organic verified CSV	cross-temp JSON	основные строки температурного переноса
H2O	MatterSim, MACE, MTP-16, MTP-20	valid	H2O verified CSV	eval_valid и MTP metrics	основные строки validation-сравнения
MoNbTaVW	MatterSim	valid	MoNbTaVW verified CSV	final metrics handoff	final_main
MoNbTaVW	MACE default	valid	MoNbTaVW annotated CSV	final metrics; MACE backup	final_main; default-loss протокол
MoNbTaVW	MACE-EW50	valid	MoNbTaVW annotated CSV	completed eval JSON	final_main; energy_weight=50
MoNbTaVW	MTP-16	valid	MoNbTaVW annotated CSV	MTP-16 audit CSV	final_main; есть оговорка по журнальному уровню, метрики сверены как level16
MoNbTaVW	MTP-20	valid	MoNbTaVW annotated CSV	metrics_20 / handoff	final_main; level20 comparison